Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs



Actividad 7 — Mini Juego "PIEDRA, PAPEL O TIJERA" Con Persistencia de Datos (struct + fstream)

Estudiante: Lucas Benitez
Curso: 5to 3ra
Docentes: Yamil Ganduglia y Mansilla Muñoz York Elías
Repositorio GitHub: https://github.com/lukitanahuelbenitez-tech/piedrapapelotijera
Repositorio GitLab: https://gitlab.com/lukitanahuelbenitez-tech/piedrapapelotijera#

Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

Control de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
v1.0.0 Baseline Aprobado	14/10/2026	Lucas Benitez	Versión inicial del informe de la Actividad 6. Incluye las respuestas al cuestionario técnico.

Cuestionario técnico de control

1. RAM vs. Disco

La RAM es una memoria temporal que pierde su contenido cuando se cierra el programa o se apaga la computadora. En cambio, el disco permite almacenar información de forma persistente. En esta actividad, las partidas se guardan en el archivo historial_partidas.txt mediante operaciones de escritura con ofstream. Por eso, al cerrar y volver a abrir el ejecutable, la opción 2 puede leer los registros anteriores.

2. Uso de ios::app

Si se utilizara ofstream archivo("historial_partidas.txt"); sin incluir ios::app, el archivo se abriría en modo de escritura y se sobrescribiría su contenido anterior. Como consecuencia, al guardar una nueva partida se perderían los registros previos. En cambio, ios::app permite agregar los nuevos datos al final del archivo, conservando el historial existente.

3. Manejo del búfer con cin.ignore()

Es necesario utilizar cin.ignore() antes de getline(cin, p.jugador) porque la lectura anterior con cin >> opcion o cin >> opcJugador deja el salto de línea pendiente en el búfer de entrada. Si no se lo descarta, getline() puede leer ese salto de línea y finalizar inmediatamente, sin permitir que el usuario ingrese su nombre. cin.ignore() elimina ese carácter pendiente y permite realizar correctamente la lectura del nombre completo.

4. Agrupación con struct

La estructura Partida permite agrupar en una sola unidad los cinco datos relacionados con una partida: identificador, nombre del jugador, elección del jugador, elección de la computadora y resultado. Esto mejora la organización y legibilidad del código, facilita el paso de información entre funciones y evita tener que declarar y pasar cinco variables independientes. Además, permite ampliar los datos de una partida de manera más ordenada.

5. Aplicación al Proyecto Integrador Anual (P.I.A.)

En nuestro Proyecto Integrador Anual,RootUp, podríamos adaptar este sistema de almacenamiento para registrar información relacionada con el cuidado de las plantas. Por ejemplo, guardaríamos el nombre de cada planta, las fechas de riego, los niveles de humedad del suelo registrados por los sensores (SmartPlant) y las alertas generadas cuando una planta necesite agua. Estos datos permitirían mantener un historial de cuidados, consultar registros anteriores y realizar un seguimiento del funcionamiento del prototipo.

Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

```
==================================================
  LPR 2026 - ACTIVIDAD 7: PIEDRA, PAPEL O TIJERA
  Estudiante / Grupo: Lucas Benitez
==================================================

--- MENU PRINCIPAL DE JUEGO Y PERSISTENCIA ---
1. Jugar Partida (Piedra, Papel o Tijera)
2. Ver Historial de Partidas Guardadas en Disco (.txt)
3. Salir del Sistema
Ingrese una opcion (1-3): 1

--- NUEVA PARTIDA #1 ---
Ingrese su Nombre / Nickname: Lucas

Elija su jugada:
1. Piedra
2. Papel
3. Tijera
Opcion (1-3): 1

[JUGADA] Lucas eligio: Piedra
[JUGADA] La IA eligio: Piedra
=> RESULTADO: Empate!
[DISCO] Partida resguardada con exito en 'historial_partidas.txt'.
```

Figura 1: La terminal mostrando una partida jugada, con el nombre del jugador, las elecciones y el resultado.

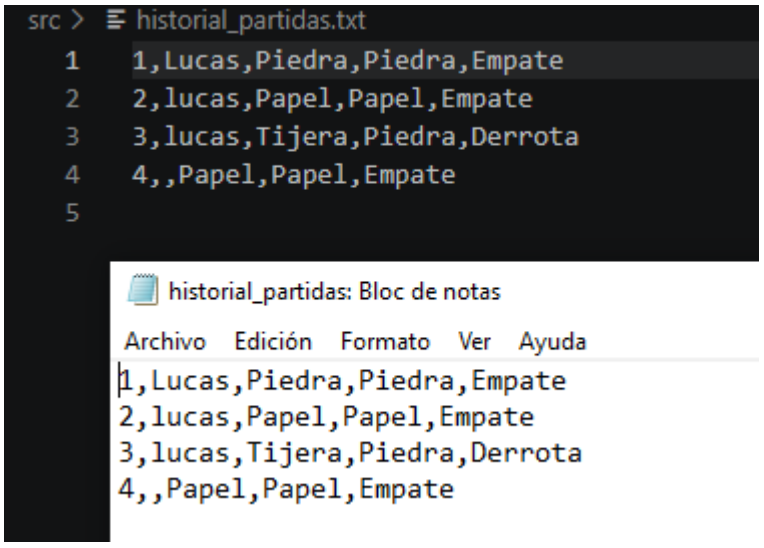


Figura 2: El historial de partidas apareciendo en la opción 2 después de cerrar y volver a abrir el ejecutable.